

Aula 08 - Arquitetura de Microcontroladores (Arduino)

Descrição: Análise técnica da arquitetura de hardware do Arduino Uno, abordando o funcionamento do microcontrolador ATmega328P, circuitos de alimentação, limites elétricos de proteção, mapeamento de GPIOs, barramentos de comunicação e critérios para seleção de microcontroladores em projetos de IoT.

Metodologia: Sala de Aula Invertida (*Flipped Classroom*)

Introdução

Nos sistemas embarcados modernos, desenvolver um projeto não se resume a conectar fios em uma protoboard ou utilizar bibliotecas prontas. Engenheiros e projetistas de tecnologia precisam compreender as limitações e as capacidades físicas do hardware com o qual trabalham.

O **Arduino Uno** popularizou a eletrônica e a programação no mundo todo por sua simplicidade, mas por trás de sua cor azul existe uma arquitetura de microcontrolador robusta: o **ATmega328P** da microarquitetura AVR de 8 bits.

Nesta aula, mudaremos a nossa perspectiva de *usuários da plataforma* para *analistas da arquitetura*. Para isso, exploraremos desde a execução do núcleo de 8 bits a 16 MHz de clock até o gerenciamento independente de memória da Arquitetura Harvard (Flash, SRAM e EEPROM). Analisaremos o mapeamento das GPIOs e periféricos essenciais — como o conversor ADC e os barramentos UART, SPI e I2C —, o fluxo de compilação da Arduino IDE até o silício via bootloader e, por fim, como a estrutura do Arduino se compara às soluções modernas para Internet das Coisas (IoT) com conectividade sem fio nativa e alto desempenho.

Seu papel nesta aula: Aplicar a metodologia de *Sala de Aula Invertida*, trazendo uma análise clara, fundamentada e técnica do hardware, gerenciando seu tempo de exposição e defendendo suas escolhas tecnológicas para projetos reais.

Objetivos de Aprendizagem

- Compreender a arquitetura interna do microcontrolador ATmega328P (Arduino Uno) e a divisão de seu mapa de memória.
- Mapear e identificar as funções das GPIOs (entradas, saídas, PWM e comunicação).
- Comparar a arquitetura básica do Arduino Uno com soluções voltadas para Internet das Coisas (IoT).

Tópicos a serem apresentados

Seu grupo deve escolher somente **UM** dos tópicos abaixo e desenvolver a pesquisa e apresentar em aula.

1. O Cérebro do Arduino: O Microcontrolador ATmega328P

Detalhamento: Estudo do chip principal da placa, explicando de forma direta onde o código fica armazenado (Memória Flash de 32 kB), onde as variáveis temporárias funcionam (SRAM de 2 kB) e como a frequência de 16 MHz dita a velocidade de execução do sistema.

2. Como Ligar a Placa: USB, Bateria e Saídas de Tensão

Detalhamento: Compreensão das formas de alimentação do Arduino, diferenciando a conexão via cabo USB

(5 V) da entrada por fonte externa no pino VIN ou conector Jack (6 V a 20 V), além de identificar os pinos que fornecem saídas de 5 V e 3,3 V.

3. Segurança Elétrica: Limites de Corrente para Não Queimar a Placa

Detalhamento: Análise das regras básicas de proteção do hardware, destacando o limite máximo de corrente de 20 mA por pino de entrada/saída e a capacidade máxima de 50 mA na linha de 3,3 V.

4. Pinos Digitais e PWM: Ligando Componentes e Variando Potência

Detalhamento: Identificação dos pinos digitais (0 a 13) para comandos de ligar/desligar e a explicação prática dos pinos marcados com PWM (~), utilizados para variar a intensidade de LEDs ou a velocidade de motores.

5. Entradas Analógicas: Lendo Sensores do Mundo Real

Detalhamento: Funcionamento dos pinos A0 a A5 para leitura de variações contínuas de tensão (como temperatura e luminosidade), abordando também a função do pino IOREF para indicar a tensão de trabalho.

6. A Ponte USB e os LEDs de Status (ATmega16U2)

Detalhamento: Explicação do papel do chip auxiliar ATmega16U2, que traduz as mensagens do cabo USB do computador para a placa, e o significado dos LEDs de transmissão/recepção (TX/RX) e LED integrado (D13).

7. Conectando Módulos e Displays: Pinos de Comunicação (UART, I2C e SPI)

Detalhamento: Mapeamento dos pinos dedicados a conversas com outros aparelhos eletrônicos, identificando onde ficam localizadas as linhas de comunicação UART (TX/RX), I2C (SDA/SCL) e SPI (CIPO/COPI/SCK).

8. Botão de Reset e Gravador de Firmware (ICSP)

Detalhamento: Entendimento sobre como reiniciar a placa pelo botão físico ou pelo jumper **RESET-EN**, e a utilidade dos conectores pretos de 6 pinos (ICSP) para gravação direta de código no chip sem usar a porta USB.

Tópico Extra: Breve comparativo do tópico escolhido com o de outro microcontrolador a sua escolha, destacando as principais diferenças e defendendo tecnicamente a escolha de um dos microcontroladores para um projeto IoT.

Apresentação

Todos os arquivos da apresentação devem ser enviados no AVA. O formato da apresentação fica a critério do grupo (pdf, html, pptx, vídeo...).

Critérios de Avaliação

- **Domínio Técnico:** Exatidão na descrição dos componentes e especificações do tópico escolhido
- **Gestão de Tempo:** Cumprimento rigoroso do teto de 15 minutos.
- **Capacidade de Análise:** Qualidade da comparação entre o Arduino Uno e o microcontrolador IoT escolhido no tópico extra.